

Vetores de Ataque em Drones (UAVs)

Perspectiva de Sistemas Ciber-Físicos — Anotações para Orientação TCC

Caio de Souza Lima — UFF | 18 de maio de 2026

Por que drones são alvos especiais?

Drones são **Sistemas Ciber-Físicos (CPS)**: o domínio digital (software, protocolo, rede) controla diretamente o domínio físico (motores, trajetória, sensores). Um ataque bem-sucedido no lado cyber produz consequências físicas reais — queda, desvio de rota ou colisão. Isso exige estratégias de defesa que monitorem **ambas as camadas simultaneamente**.

1. Camada de Comunicação (RF / Wireless)

Canal de rádio entre o controle remoto e o drone. Normalmente opera em 2,4 GHz ou 5,8 GHz sem autenticação forte, tornando-se a superfície de ataque mais acessível.

Ataque	Como funciona	Consequência física
Jamming (DoS de RF)	Inunda a frequência de controle com ruído eletromagnético	Perda de link; drone entra em modo de segurança autônomo ou cai
Replay Attack	Captura pacotes de comando legítimos e os retransmite em outro momento	Manobras indesejadas fora do contexto da missão
Command Injection	Insere comandos forjados no canal de controle sem autenticação	Sequestro total do voo pelo atacante
Eavesdropping	Escuta passiva do canal de telemetria sem interferir no voo	Mapeamento de rota, missão e dados sensíveis

Obs.: Protocolos vulneráveis por padrão: MAVLink (sem criptografia), DSMx, SBUS.

2. Protocolo MAVLink — Relevância Direta para o TCC

MAVLink é o protocolo de mensagens mais utilizado na comunicação drone / GCS (Ground Control Station). Por padrão, ele **não autentica nem cifra** as mensagens, o que abre dois vetores principais de ataque:

Tipo de ataque MAVLink	Descrição
False Data Injection (FDI)	Mensagens MAVLink forjadas alteram o estado reportado (altitude, posição, velocidade) sem que o drone perceba. O sistema de controle reage a dados incorretos.
Sequência de mensagens anômala	O atacante envia tipos de mensagem fora da ordem esperada para o estado de voo atual. É exatamente esse padrão que o modelo LSTM do TCC aprende a detectar.

Ponto-chave: o MAVLink Sequence Dataset captura sequências de IDs de mensagens. O LSTM aprende a distribuição temporal normal e sinaliza desvios como anomalia.

3. Ataques a Sensores (Camada Física)

Esta categoria não exige acesso ao software do drone — explora as limitações físicas dos sensores embarcados. É a camada mais invisível para sistemas de segurança baseados somente em rede.

Sensor	Vetor de ataque	Consequência física
GPS	GPS Spoofing: transmite sinais GPS artificiais mais fortes que os satélites reais	Drone acredita estar em posição errada e voa para local não autorizado
IMU (acelerômetro / giroscópio)	Interferência por ultrassom ou vibração mecânica direcionada ao sensor	Leituras erradas causam instabilidade de voo ou crash
Barômetro	Variação brusca de pressão local (ex.: aerossol pressurizado próximo ao sensor)	Estimativa de altitude incorreta; risco de colisão com obstáculo
Câmera / Optical Flow	Padrões visuais adversariais projetados no ambiente de voo	Erros de estimativa de posição relativa em ambientes fechados

GPS Spoofing é o ataque de sensor mais crítico na literatura: o operador vê o drone no mapa na posição correta, mas o drone fisicamente voa para outro lugar.

4. Software de Bordo (Firmware)

Vetor	Descrição
Exploração de vulnerabilidade	Bugs em ArduPilot ou PX4 permitem execução de código arbitrário via mensagem de controle malformada
Atualização maliciosa (OTA)	Canal de atualização comprometido substitui o firmware legítimo por versão adulterada com backdoor
Missão malformada	Arquivos .waypoint ou .plan com path traversal ou buffer overflow no parser de missão do autopiloto

5. Ground Control Station (GCS) e Infraestrutura

O computador em terra que monitora e pilota o drone também é superfície de ataque:

Vetor	Descrição
Malware na GCS	Comandos maliciosos enviados pelo canal legítimo sem precisar romper a criptografia de RF
Credenciais fracas (GCS web)	Acesso remoto ao painel de controle via rede Wi-Fi ou 4G mal protegida
Man-in-the-Middle (MitM)	Interceptação do link de uplink entre operador e drone em redes sem fio abertas
Injeção em logs / telemetria	Dados corrompidos no servidor de telemetria enganam análise pós-voo e forenses

6. Relação com as Fontes do TCC

Vetor de Ataque	Fonte / Dataset
GPS Spoofing	UAV-Attack Dataset (Hassler et al., 2024) + IEEE CPS-IDS 2024
DoS / Jamming	UAV-Attack Dataset
False Data Injection (FDI)	UAV-Attack Dataset + IEEE CPS-IDS 2024
Sequência MAVLink anômala	MAVLink Sequence Dataset
Visão geral teórica dos ataques	Cybersecurity of UAVs: A Survey (IEEE, 2024)
Comparação de datasets para IDS	Computers & Security (2025) — Investigation on datasets toward intelligent IDS

Argumento Central da Contribuição

A abordagem **híbrida** (rede + telemetria física) adotada no TCC existe porque:

- Ataques de **sensor** (ex.: GPS spoofing) **não aparecem no tráfego de rede** — só são detectáveis pelos dados físicos de telemetria.
- Ataques de **protocolo** (ex.: injeção MAVLink) **não aparecem nos sensores** — só são detectáveis no tráfego de rede.
- Apenas monitorando **ambas as camadas simultaneamente**, o modelo LSTM consegue distinguir voo normal de cenários de ataque com alta precisão.